

Здесь будет титульник, листай ниже

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	5
1.1 Описание входных данных.....	5
1.2 Описание выходных данных.....	6
2 МЕТОД РЕШЕНИЯ.....	7
3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ.....	9
3.1 Алгоритм метода setPrivate класса MyClass.....	9
3.2 Алгоритм метода getPrivate класса MyClass.....	9
3.3 Алгоритм метода setPrivate класса MyStruct.....	10
3.4 Алгоритм метода getPrivate класса MyStruct.....	10
3.5 Алгоритм функции main.....	10
4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ.....	12
5 КОД ПРОГРАММЫ.....	14
5.1 Файл main.cpp.....	14
5.2 Файл MyClass.cpp.....	15
5.3 Файл MyClass.h.....	15
6 ТЕСТИРОВАНИЕ.....	16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	17

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Сконструировать систему, которая демонстрирует отличие проектирования объекта посредством структуры от проектирования посредством описания класса.

Спроектировать объект с одним целочисленным свойством открытого доступа и с одним целочисленным свойством закрытого доступа. В функционале в открытом доступе должен быть метод для редактирования значения закрытого свойства и метод получения его значения.

Создать два описания этого объекта посредством структуры и класса:

- в описании посредством структуры ключевое слово `public` не использовать.
- в описании посредством класса ключевое слово `private` не использовать.

В описании структуры, в методе, реализующем функционал редактирования значения свойства закрытого доступа, исходное значение параметра первоначально удваивается.

Алгоритм отработки системы: 1. Создает объект с использованием описания структуры `obj_st`. 2. Создает объект с использованием описания класса `obj_cl`. 3. Вводит целочисленное значение и присваивает к закрытому свойству объекта `obj_st` и `obj_cl`. 4. Вводит целочисленное значение и присваивает к открытому свойству объекта `obj_st` и `obj_cl`. 5. Выводит значения открытых свойств объекта `obj_st` и `obj_cl`. 6. Выводит значения закрытых свойств объекта `obj_st` и `obj_cl`.

1.1 Описание входных данных

Первая строка:

«Целое число»

Вторая строка:

«целое число»

Пример ввода:

1
1

1.2 Описание выходных данных

The value of the public obj_st object property = «целое число»
The value of the public obj_cl object property = «целое число»
The value of the obj_st object's private property = «целое число»
The value of the obj_cl object's private property = «целое число»

Пример вывода:

The value of the public obj_st object property = 1
The value of the public obj_cl object property = 1
The value of the obj_st object's private property = 2
The value of the obj_cl object's private property = 1

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

Для решения задачи используется:

- объект `obj_st` класса `MyStruct` предназначен для демонстрации отличий структуры от класса и открытого доступа по умолчанию;
- объект `obj_cl` класса `MyClass` предназначен для демонстрации отличий класса от структуры и закрытого доступа по умолчанию;
- функция `main` для организации работы программы: создания объекта, ввода данных, вызова методов класса и вывода результатов;
- модификаторы доступа `public`, `private`.

Класс `MyClass`:

- свойства/поля:
 - поле открытое свойство объекта:
 - наименование — `publicValue`;
 - тип — цел;
 - модификатор доступа — `public`;
 - поле закрытое свойство для хранения внутр. состояния:
 - наименование — `privateValue`;
 - тип — цел;
 - модификатор доступа — `private`;
- функционал:
 - метод `setPrivate` — для редактирования значения закрытого свойства `privateValue`;
 - метод `getPrivate` — для получения значения закрытого свойства `privateValue`.

Класс `MyStruct`:

- свойства/поля:

- о поле открытое свойство объекта:
 - наименование — publicValue;
 - тип — цел;
 - модификатор доступа — public;
 - о поле закрытое свойство объекта:
 - наименование — privateValue;
 - тип — цел;
 - модификатор доступа — private;
- функционал:
 - о метод setPrivate — для редактирования значения закрытого свойства privateValue;
 - о метод getPrivate — для получения значения закрытого свойства privateValue.

Таблица 1 – Иерархия наследования классов

№	Имя класса	Классы-наследники	Модификатор доступа при наследовании	Описание	Номер
1	MyClass			Демонстрирует принцип инкапсуляции. По умолчанию все его члены имеют уровень доступа private, что требует явного указания public для создания интерфейса взаимодействия	
2	MyStruct			Демонстрирует отличие от класса. По умолчанию все её члены имеют уровень доступа public, что позволяет обращаться к полям напрямую	

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Согласно этапам разработки, после определения необходимого инструментария в разделе «Метод», составляются подробные описания алгоритмов для методов классов и функций.

3.1 Алгоритм метода setPrivate класса MyClass

Функционал: для редактирования значения закрытого свойства privateValue.

Параметры: цел x - значение для присвоения закрытому свойству.

Возвращаемое значение: метод ничего не возвращает.

Алгоритм метода представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм метода setPrivate класса MyClass

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		присвоить полю privateValue значение параметра x	Ø

3.2 Алгоритм метода getPrivate класса MyClass

Функционал: для получения значения закрытого свойства privateValue.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: текущее цел. значение закрытого свойства privateValue.

Алгоритм метода представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм метода getPrivate класса MyClass

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		вернуть значение privateValue	Ø

3.3 Алгоритм метода setPrivate класса MyStruct

Функционал: для редактирования значения закрытого свойства с удвоением входного параметра.

Параметры: цел x - значение для закрытого свойства.

Возвращаемое значение: метод ничего не возвращает.

Алгоритм метода представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Алгоритм метода setPrivate класса MyStruct

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		присвоить privateValue результат операции $x * 2$	Ø

3.4 Алгоритм метода getPrivate класса MyStruct

Функционал: для получения значения закрытого свойства privateValue.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: текущее цел. значения закрытого свойства privateValue.

Алгоритм метода представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Алгоритм метода getPrivate класса MyStruct

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		вернуть значение privateValue	Ø

3.5 Алгоритм функции main

Функционал: организация работы программы: создание объекта, ввод данных, вызов методов класса и вывод результатов.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: цел. число - код возврата программы.

Алгоритм функции представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Алгоритм функции *main*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		создать объект <code>obj_st</code> типа <code>MyStruct</code>	2
2		создать объект <code>obj_cl</code> типа <code>MyClass</code>	3
3		объявление цел. переменных <code>a</code> , <code>b</code>	4
4		ввод <code>a</code> и <code>b</code> с клавиатуры	5
5		вызов метода <code>obj_st.setPrivate</code> с параметром <code>a</code>	6
6		вызов метода <code>obj_cl.setPrivate</code> с параметром <code>a</code>	7
7		присвоить <code>obj_st.publicValue</code> значение переменной <code>b</code>	8
8		присвоить <code>obj_cl.publicValue</code> значение переменной <code>b</code>	9
9		вывод "The value of the public <code>obj_st</code> object property = ", <code>obj_st.publicValue</code> , <code>std::endl</code>	10
10		вывод "The value of the public <code>obj_cl</code> object property = ", <code>obj_cl.publicValue</code> , <code>std::endl</code>	11
11		вывод "The value of the <code>obj_st</code> object's private property = ", <code>obj_st.getPrivate()</code> , <code>std::endl</code>	12
12		вывод "The value of the <code>obj_cl</code> object's private property = ", <code>obj_cl.getPrivate()</code> , <code>std::endl</code>	13
13		вернуть 0	∅

4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ

Представим описание алгоритмов в графическом виде на рисунках 1-2.

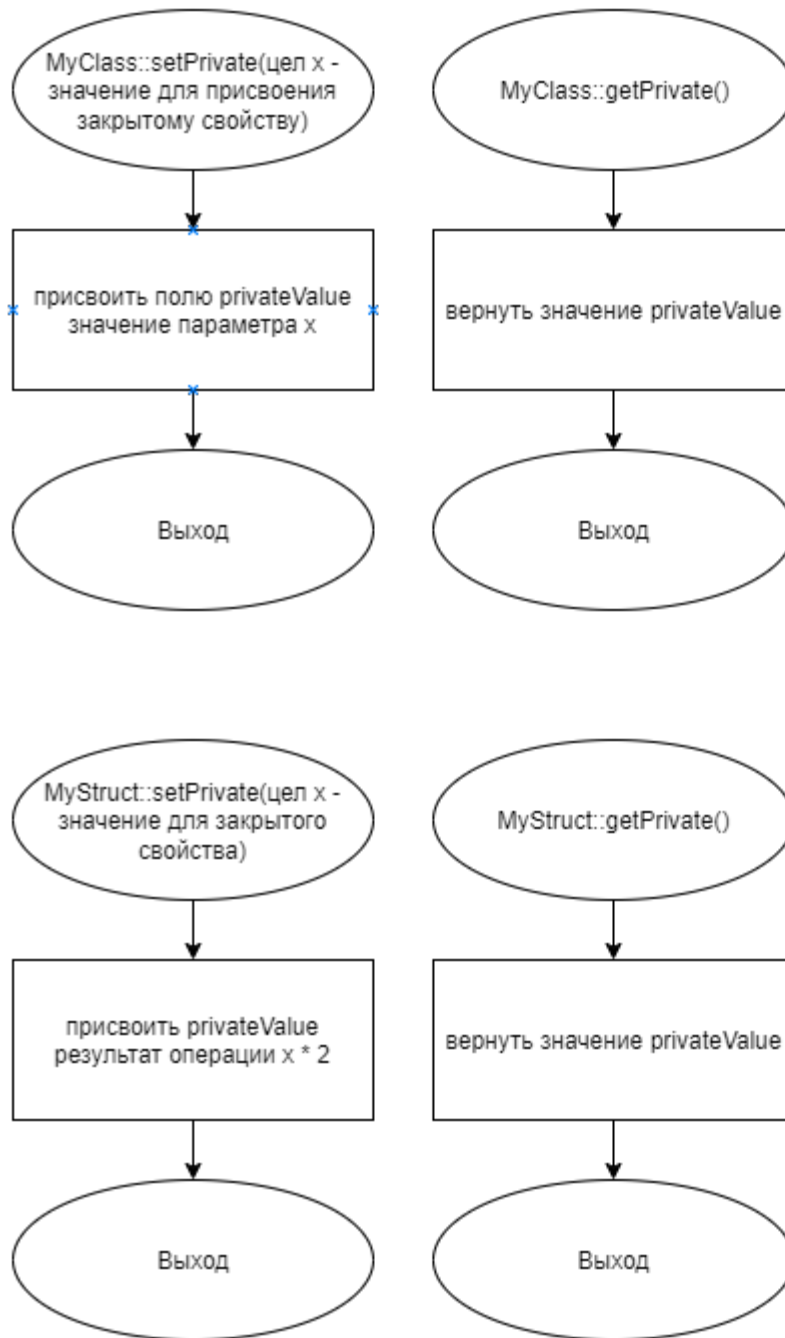


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

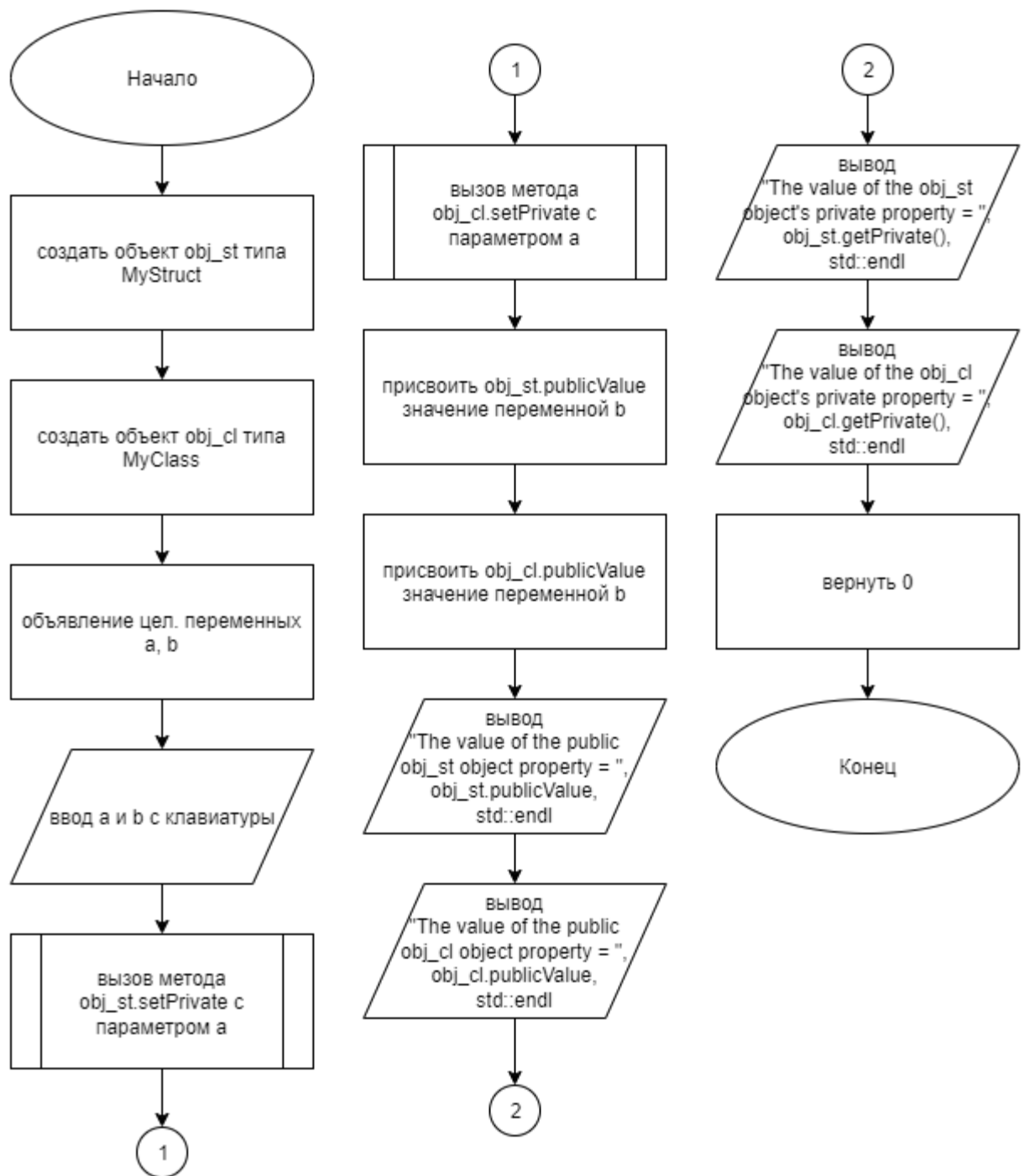


Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

5 КОД ПРОГРАММЫ

Программная реализация алгоритмов для решения задачи представлена ниже.

5.1 Файл main.cpp

Листинг 1 – main.cpp

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include "MyClass.h"

struct MyStruct {
    int publicValue;

    void setPrivate(int x) {
        privateValue = x * 2;
    }

    int getPrivate() const {
        return privateValue;
    }

private:
    int privateValue;
};

int main()
{
    MyStruct obj_st;
    MyClass obj_cl;

    int a, b;
    std::cin >> a >> b;

    obj_st.setPrivate(a);
    obj_cl.setPrivate(a);

    obj_st.publicValue = b;
    obj_cl.publicValue = b;

    std::cout << "The value of the public obj_st object property = " <<
obj_st.publicValue << std::endl;
    std::cout << "The value of the public obj_cl object property = " <<
obj_cl.publicValue << std::endl;
    std::cout << "The value of the obj_st object's private property = " <<
```

```
obj_st.getPrivate() << std::endl;
    std::cout << "The value of the obj_cl object's private property = " <<
obj_cl.getPrivate() << std::endl;

    return 0;
}
```

5.2 Файл MyClass.cpp

Листинг 2 – MyClass.cpp

```
#include "MyClass.h"

void MyClass::setPrivate(int x) {
    privateValue = x;
}

int MyClass::getPrivate() const {
    return privateValue;
}
```

5.3 Файл MyClass.h

Листинг 3 – MyClass.h

```
#ifndef __MYCLASS__H
#define __MYCLASS__H

class MyClass {
    int privateValue;
public:
    int publicValue;
    void setPrivate(int x);
    int getPrivate() const;
};

#endif
```

6 ТЕСТИРОВАНИЕ

Результат тестирования программы представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Результат тестирования программы

Входные данные	Ожидаемые выходные данные	Фактические выходные данные
1 1	The value of the public obj_st object property = 1 The value of the public obj_cl object property = 1 The value of the obj_st object's private property = 2 The value of the obj_cl object's private property = 1	The value of the public obj_st object property = 1 The value of the public obj_cl object property = 1 The value of the obj_st object's private property = 2 The value of the obj_cl object's private property = 1

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19 Единая система программной документации.
2. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс] – URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/methodichescoe_posobie_dlya_laboratornyh_rabot_3.pdf (дата обращения 05.05.2021).
3. Приложение к методическому пособию студента по выполнению заданий в рамках курса «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/Prilozheniye_k_methodichke.pdf (дата обращения 05.05.2021).
4. Шилдт Г. С++: базовый курс. 3-е изд. Пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2019. — 624 с.
5. Видео лекции по курсу «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. АСО «Аврора».
6. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).